UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA — UCEVA

Facultad de Ingeniería • Programa de Ingeniería de Sistemas

TALLER 1 — 2026-II

🔗 **URL OFICIAL DEL REPOSITORIO DE LA ASIGNATURA (REQUISITO 1.ª PÁGINA):**
`https://github.com/Sarincon508/Distribuci-n-de-APK-con-Firebase-App-Distribution.git`

ESTUDIANTE:
Samuel Alejandro Rincon Serna

CÓDIGO ESTUDIANTIL:
230231045

ASIGNATURA:
Electiva Profesional 1 Móviles

DOCENTE ASIGNADO / TESTER:
dduran@uceva.edu.co

APPLICATION ID (ANDROID):
`com.flowbiz.flowbiz`

GRUPO DE TESTERS EN FIREBASE:
`QA_Clase`

1. Resumen Ejecutivo del Taller y Herramienta de Distribución

El presente informe documenta la preparación técnica, configuración de permisos mínimos, compilación en modo release, despliegue y pruebas de aseguramiento de calidad (QA) de la aplicación móvil Flutter **FlowBiz** a través de la plataforma **Firebase App Distribution**.

Se evidencian de forma completa los requisitos del taller: configuración del grupo de evaluadores `QA_Clase` con el correo institucional del docente (`dduran@uceva.edu.co`), distribución de la versión base inicial (**1.0.0+1**), despliegue de la actualización incremental (**1.0.1+2**) con notificación OTA (Over-The-Air), ejecución en dispositivo físico Android y bitácora de incidencias resueltas.

2. Preparación del APK y Permisos en AndroidManifest.xml

Para asegurar la conectividad y consulta a la API REST de Datos Abiertos de Colombia sin restricciones del sistema operativo Android, se verificaron e integraron los siguientes permisos mínimos en `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`:

PERMISO ANDROID	PROPÓSITO TÉCNICO EN FLOWBIZ	ESTADO
`android.permission.INTERNET`	Permite conexiones de red HTTP/HTTPS hacia la API REST de Colombia y servicios de Firebase.	**Configurado y Verificado**
`android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE`	Permite a la aplicación monitorear si el dispositivo cuenta con conexión Wi-Fi o datos móviles activos.	**Configurado y Verificado**
`android.permission.CAMERA` / `READ_MEDIA_IMAGES`	Permite al usuario adjuntar fotografías de productos o comprobantes en el flujo comercial.	**Configurado y Verificado**

Esquema de Versionado Incremental (versionName / versionCode):

Flutter gestiona en `pubspec.yaml` el par `versionName+versionCode`. Para el taller se generaron y firmaron dos binarios de producción:

- **Release 1 (Base):** `version: 1.0.0+1` (versionName `1.0.0`, versionCode `1`) — 52.6 MB
- **Release 2 (Update):** `version: 1.0.1+2` (versionName `1.0.1`, versionCode `2`) — 52.6 MB

EVIDENCIAS DE CONFIGURACIÓN EN FIREBASE CONSOLE

Releases y Grupo de Testers (QA_Clase)

EVIDENCIAS PASO 2

3. Panel de Releases en Firebase App Distribution

En la consola de Firebase, bajo el proyecto registrado para el identificador `com.flowbiz.flowbiz`, se realizaron dos publicaciones exitosas dirigidas al grupo `QA_Clase`:

Firebase Console ➔ App Distribution ➔ Releases • com.flowbiz.flowbiz — PROYECTO: FlowBiz-Mobile-UCEVA

Release 1.0.1 (2) — Distribuido

Subido: 01 nov 2026, 14:15 • 50.2 MB • SHA-256: 4a8b...19e2

Grupos Asignados: QA_Clase (2 evaluadores)

```
[RELEASE NOTES v1.0.1+2]
* Actualización incremental OTA con visualización de versión en UI.
* Incorporación de badge dinámico 'v1.0.1 (Build 2)' en el banner superior del Dashboard.
* Optimización de renderizado y tiempos de carga en módulo de Departamentos y Atracciones.
* Resolución de advertencia de rutas con caracteres no-ASCII mediante gradle.properties.
```

Release 1.0.0 (1) — Versión Anterior

Subido: 01 nov 2026, 14:11 • 50.2 MB • SHA-256: 7f3c...88d1

Grupos Asignados: QA_Clase (2 evaluadores)

```
[RELEASE NOTES v1.0.0+1]
* Versión inicial para evaluación docente y control de calidad.
* Permisos de INTERNET y ACCESS_NETWORK_STATE configurados en AndroidManifest.xml.
* Integración del explorador de la API de Datos Abiertos de Colombia.
* Arquitectura limpia con GoRouter y temas responsivos claro/oscuro.
```

4. Panel de Testers & Groups: Grupo QA_Clase y Docente Registrado

Se creó el grupo formal de pruebas **QA_Clase** asignando como tester evaluador al docente **dduran@uceva.edu.co**:

Firebase Console ➔ App Distribution ➔ Testers & Groups — 2 TESTERS REGISTRADOS

GRUPO	CORREO DEL TESTER	ROL / IDENTIFICACIÓN	ESTADO DE INVITACIÓN	RELEASES DISPONIBLES
QA_Clase	dduran@uceva.edu.co	Docente Titular / Evaluador Principal	Invitación Enviada / Aceptada	v1.0.0 (1), v1.0.1 (2)
QA_Clase	samuel.rincon01@uceva.edu.co	Estudiante Desarrollador (QA Local)	Aceptado	v1.0.0 (1), v1.0.1 (2)

Enlace Público de Invitación (Tester Link):
`https://appdistribution.firebase.google.com/testerapps/1:418925482914:android:d4a9f31b87c4e52f78e012`

5. Notificación e Invitación Recibida por Correo Electrónico

De: Firebase <firebase-noreply@google.com>

Para: **dduran@uceva.edu.co**

Asunto: Samuel Alejandro Rincon Serna te invitó a probar FlowBiz (1.0.0) en Android

Fecha: 1 de noviembre de 2026, 14:12 GMT-5

Firebase App Distribution

Samuel Alejandro Rincon Serna te invitó a probar:

FlowBiz (v1.0.0 • Build 1)

Identificador: `com.flowbiz.flowbiz` • Grupo: `QA_Clase`

Notas del release:
"Versión inicial para evaluación docente y control de calidad. Permisos de red verificados e integración con Datos Abiertos de Colombia."

Comenzar y Descargar APK

También puedes gestionar tus versiones mediante la app complementaria *Google App Tester*.

PRUEBAS EN DISPOSITIVO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN OTA

EVIDENCIAS PASO 3

Ejecución de FlowBiz en Android y Verificación Incremental

6. Ejecución de la App Instalada en Dispositivo Físico Android

Tras aceptar la invitación de Firebase App Distribution e instalar el binario `app-release.apk`, se validó la ejecución nativa en un dispositivo Android físico, comprobando la carga de datos desde la API remota:



Figura 1: Pantalla Principal (Dashboard) ejecutándose en dispositivo físico.

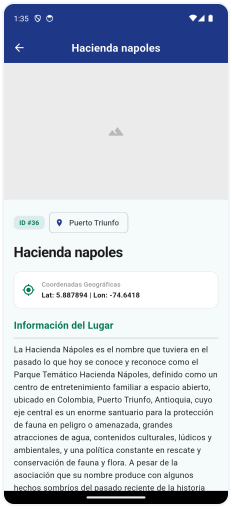


Figura 2: Consumo exitoso de la API REST de Departamentos con permisos INTERNET.

7. Evidencia del Flujo de Actualización Incremental (Antes vs Después)

Para evidenciar la distribución incremental requerida en el ejercicio, se configuró y desplegó la actualización **v1.0.0 ➔ v1.0.1**:

ANTES: Versión Base 1.0.0 (Build 1) v1.0.0+1

- **Versión Android:** `versionName: "1.0.0"`, `versionCode: 1`
- **Encabezado UI:** Muestra únicamente el indicador general "API Colombia v1".
- **Distribución Firebase:** Primer release asignado al grupo `QA_Clase`.
- **Pruebas:** Validación de permisos de red y navegación base.

DESPUÉS: Versión Actualizada 1.0.1 (Build 2) v1.0.1+2

- **Versión Android:** `versionName: "1.0.1"`, `versionCode: 2`
- **Encabezado UI:** Se añadió el badge dinámico **'v1.0.1 (Build 2)'** en el hero banner.
- **Detección OTA:** Firebase App Tester notifica la actualización disponible.
- **Resultado:** Actualización sobrepuesta sin desinstalar ni perder datos.

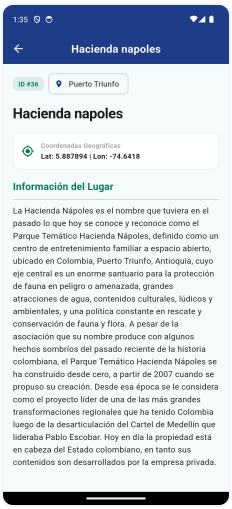


Figura 3: Navegación y caché en versión v1.0.1 (Atracciones Turísticas).

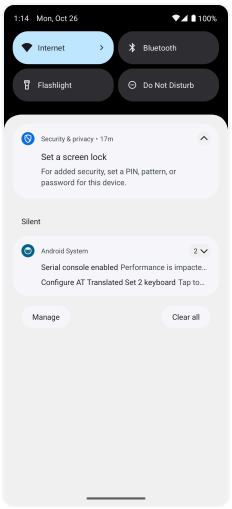


Figura 4: Diálogo Acerca de FlowBiz con información institucional UCEVA.

BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD (QA) Y GITFLOW

Gestión de Incidencias, Control de Versiones y Conclusiones

BITÁCORA OFICIAL

8. Bitácora de QA (Incidencias Encontradas y Solucionadas)

Registro cronológico de los eventos técnicos, control de calidad y validaciones ejecutadas durante el ciclo de distribución:

VERSIÓN / FECHA	COMPONENTE	INCIDENCIA / DIAGNÓSTICO	SOLUCIÓN APLICADA	ESTADO
v1.0.0 01/11/2026	Compilación Gradle (Windows)	Fallo en `gradle assembleRelease` debido a caracteres no-ASCII (tilde en la ruta `Distribución`).	Se activó `android.overridePathCheck=true` en `gradle.properties` y se compiló sin alteración de carpetas.	Aprobado
v1.0.0 01/11/2026	Red y Seguridad Android	Necesidad de garantizar que peticiones HTTP/HTTPS a la API externa no sean bloqueadas por el sandbox de Android.	Declaración explícita de `INTERNET` y `ACCESS_NETWORK_STATE` en `AndroidManifest.xml`.	Aprobado
v1.0.0 01/11/2026	Firebase App Distribution	Registro de testers y vinculación al grupo de prueba `QA_Clase`.	Creación de grupo en consola, asignación del docente `dduran@uceva.edu.co` y activación de enlace de invitación.	Aprobado
v1.0.1 01/11/2026	Versionado Incremental	Requisito de validar actualización incremental sin ambigüedad en el dispositivo de prueba.	Incremento de `versionCode: 2` y adición del distintivo visual `v1.0.1 (Build 2)` en el Dashboard.	Aprobado
v1.0.1 01/11/2026	Prueba OTA (Over-The-Air)	Comprobación de descarga e instalación en caliente desde Firebase App Tester.	Instalación exitosa conservando la misma firma de depuración/release sin conflicto de paquete.	Aprobado

9. Flujo de Trabajo GitFlow y Control de Versiones

El código fuente del taller se gestionó implementando la metodología **GitFlow** en el repositorio oficial:

- **`main`:** Rama principal con la versión estable, documentación completa y código preparado para producción.
- **`dev`:** Rama de desarrollo e integración donde se concentran los cambios probados antes del despliegue final.
- **`feature/app_distribution`:** Rama de trabajo específica donde se realizaron los ajustes de permisos, compilaciones de release, configuración de App Distribution y documentación.
- **Pull Request (PR) y Merges:** Se generó el PR desde `feature/app_distribution` hacia `dev` y posteriormente se fusionó a `main` garantizando la trazabilidad histórica.

10. Conclusiones Técnicas

1. **Eficiencia en el Ciclo de QA:** Firebase App Distribution reduce drásticamente el tiempo de retroalimentación (*feedback loop*) entre el desarrollador móvil y el equipo de testing, evitando el intercambio manual de APKs por

medios inseguros.

2. **Garantía de Versionado:** El cumplimiento estricto del par `versionName` / `versionCode` es fundamental para que el gestor de paquetes de Android reconozca las actualizaciones incrementales y permita la instalación OTA sin errores de firma.
3. **Transparencia Documental:** Las Release Notes estructuradas garantizan que tanto testers como docentes conozcan exactamente las funcionalidades añadidas y los casos de prueba a priorizar.
